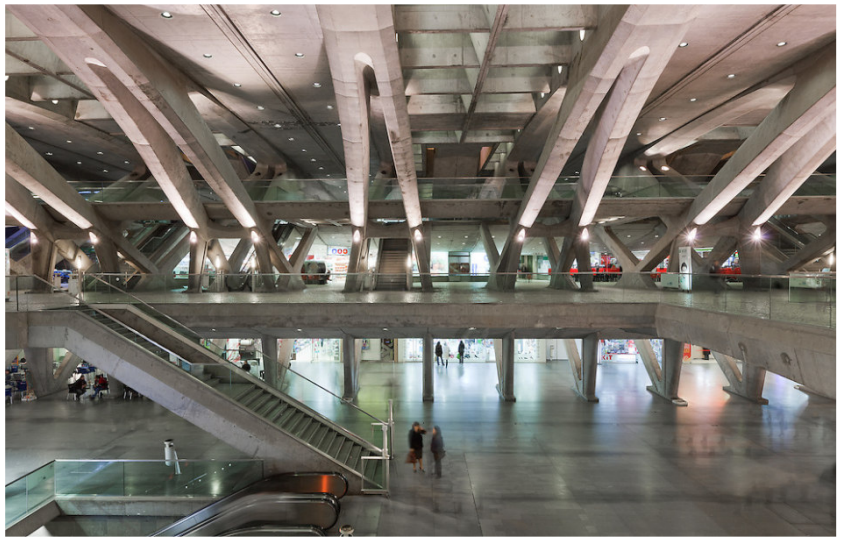
# Strutture in C.A.: PRO/CONTRO

**PRO**:

1. libertà di forma;
2. basso costo dei materiali;
3. impiego di manodopera non specializzata;
4. resistenza nei confronti del fuoco;



Airlines Terminal, John F. Kennedy Airport – New York (1956-63)



Sottoservizi Stazione Oriente-Lisbona



R. Maillart, Salginatobel Bridge, 1930

# Strutture in C.A.: PRO/CONTRO

**CONTRO**:

1. peso elevato;
2. lunghi tempi di esecuzione;
3. Difficoltà di controllo di esecuzione a struttura ultimata
4. Elevati costi di manutenzione;
5. scarsa possibilità di recupero dei materiali.
6. Elevato impatto ambientale dovuto alla distruzione di habitat per l'estrazione dei materiali di base (es. cave, modifica di alvei fiumi, etc.)



????





Il calcestruzzo armato:

! Matrimonio tra calcestruzzo e acciaio ?

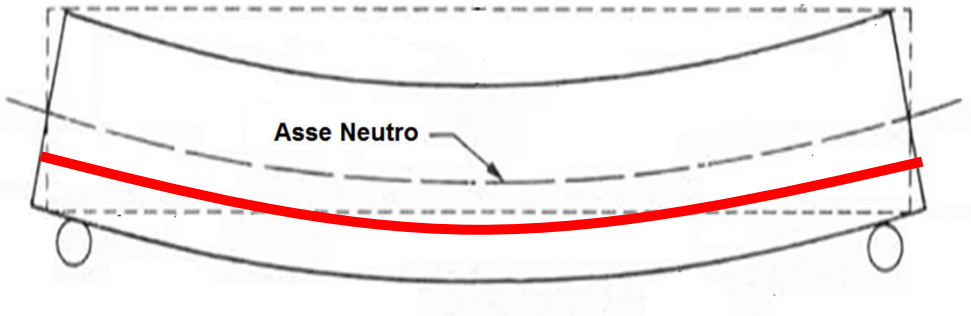
# Il Calcestruzzo armato

Il cemento armato è un materiale composto ottenuto accoppiando il calcestruzzo e l'acciaio.
Sono materiali molto diversi!!

Il calcestruzzo garantisce la resistenza a compressione
L'acciaio fornisce la resistenza a trazione

Il matrimonio funziona grazie alle seguenti proprietà comuni ai due materiali:

1. Uguaglianza dei coefficienti di dilatazione termica dei due materiali componenti ($\cong 10 \cdot 10^{-6}$ $°C^{-1}$)
2. Perfetta aderenza tra i due materiali ($\varepsilon_s = \varepsilon_c$ )/la sezione trasversale si mantiene piana!

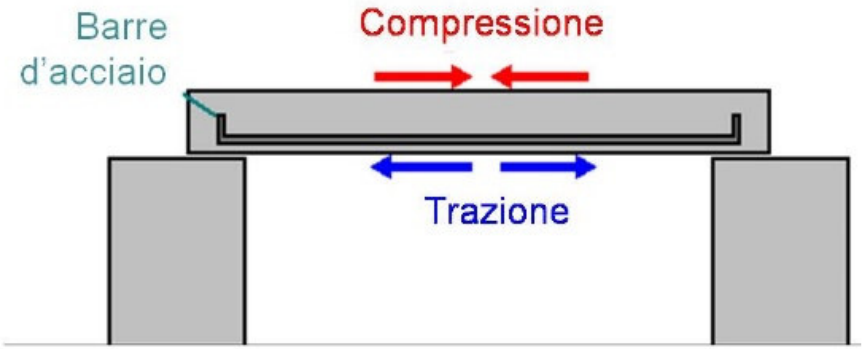


# Strutture in C.A.: PRINCIPI

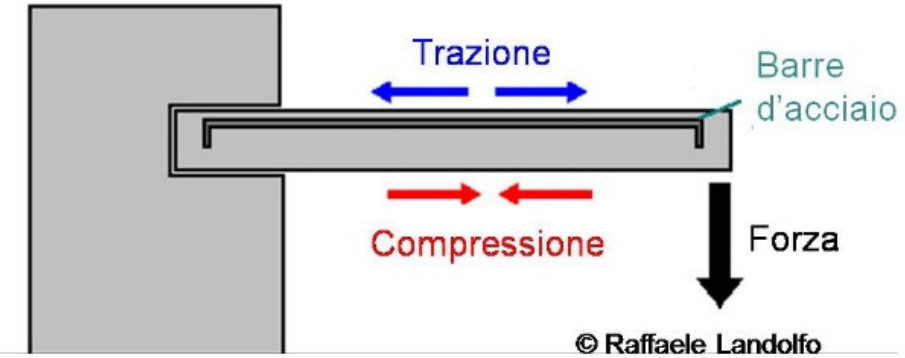
Un elemento in c.a. resiste alla flessione combinando la capacità del calcestruzzo di resistere agli sforzi di compressione con la capacità dell'acciaio di assorbire gli sforzi di trazione.

Pertanto, ogni elemento in c.a. in cemento armato necessita di armature longitudinali e trasversali per resistere agli sforzi di trazione, lasciando al calcestruzzo il compito di resistere alle tensioni di compressione.

**Armatura di una trave in c.a.**




**Armatura di una mensola in c.a.**



# Strutture in C.A.: PRINCIPI

Carico

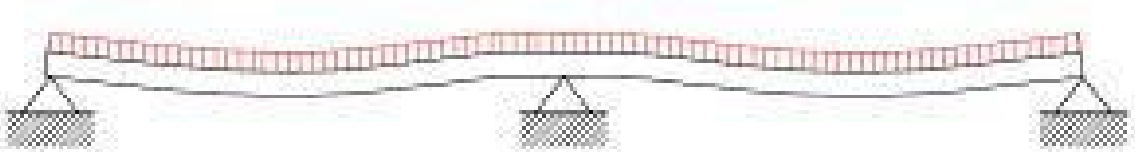
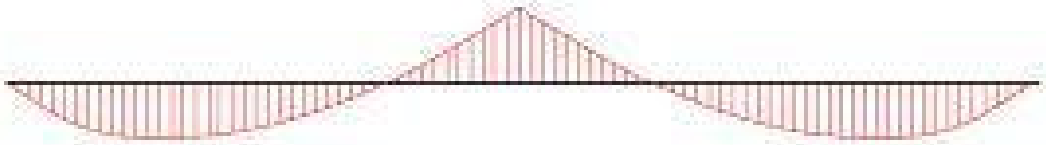
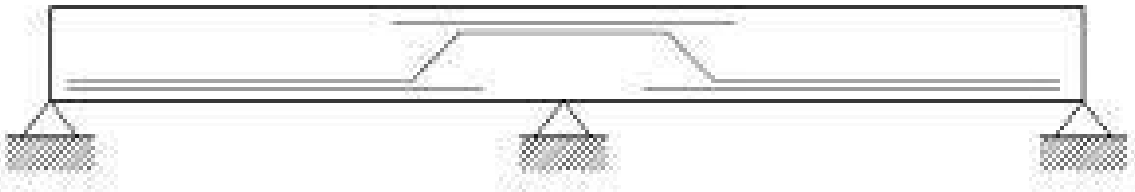


Diagramma del momento



Trave inflessa in cemento armato



# Strutture in C.A.: PRINCIPI



# Il calcestruzzo

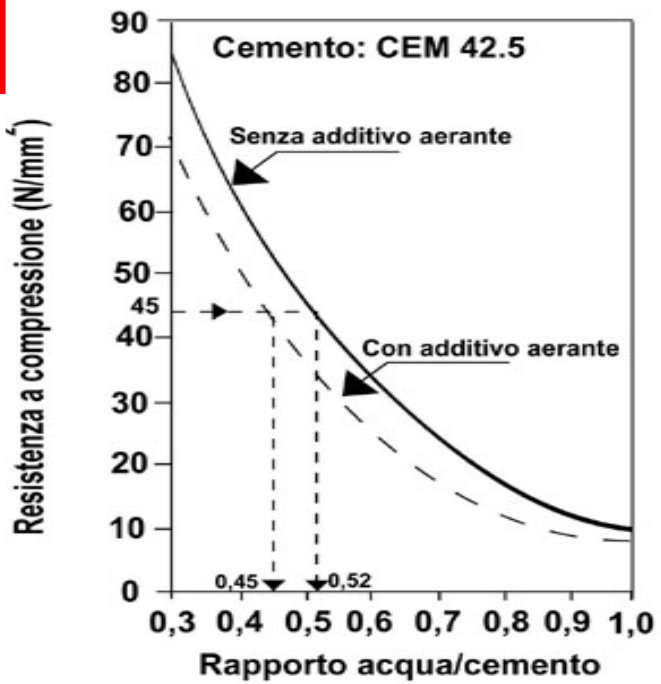
Il calcestruzzo è un materiale anisotropo, composto da una miscela di cemento, acqua e inerti.

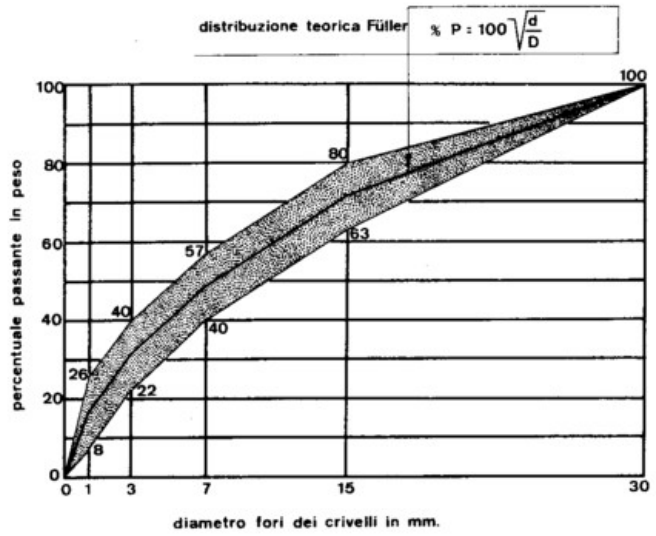
I calcestruzzi si classificano in:

- Calcestruzzi ordinari
- Calcestruzzi speciali (ad alta resistenza; leggeri)

Le caratteristiche di resistenza di un calcestruzzo, in generale, dipendono da diversi fattori, quali:

1. Tipo e qualità del cemento
2. Natura degli inerti
3. Quantità d'acqua dell'impasto
4. Durata dell'impasto
5. Stagionatura



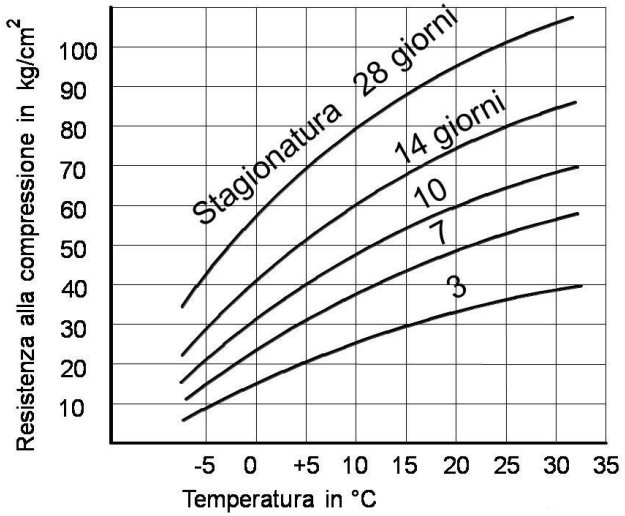




Fuso granulometrico per inerti

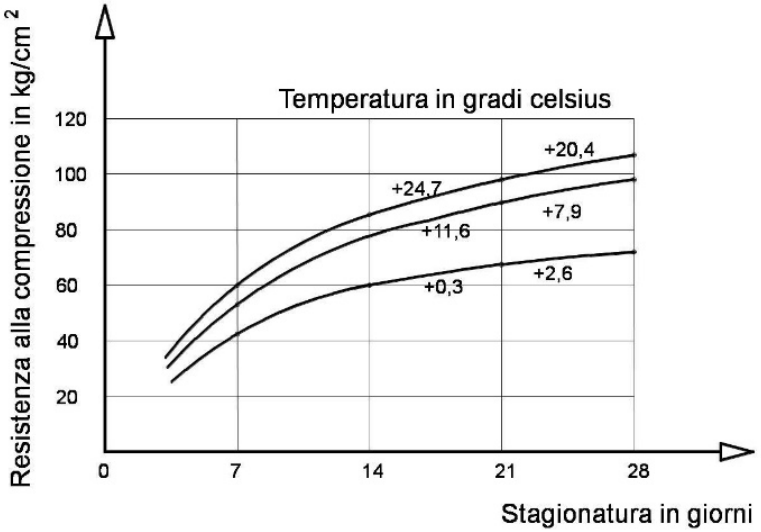
# Il calcestruzzo

Per ottenere un calcestruzzo compatto e resistente è importante:

- Utilizzare degli inerti con buone caratteristiche meccaniche e con un buon assortimento granulometrico
- Calibrare il rapporto acqua-cemento, in modo tale da ottenere un composto sufficientemente lavorabile e al tempo stesso resistente
- Considerare i tempi di stagionatura, che non devono essere inferiori ai 28 giorni (limite minimo previsto dalla Norma)
- Considerare la temperatura alla quale avviene la stagionatura: valori troppo bassi di temperatura (al di sotto di 5°C) possono ridurre la resistenza finale del materiale.




Resistenza a compressione in base alla stagionatura




Resistenza a compressione in base alla temperatura di stagionatura

# Il calcestruzzo

**Cono di Abrams**

La prova con lo Slump Test, o cono di Abrams, viene utilizzata per la determinazione della consistenza di un calcestruzzo.

Tale prova consiste nella valutazione della deformazione che un impasto subisce, per effetto del proprio peso, quando viene tolto il recipiente conico che lo contiene.

Ci sono 5 classi di consistenza:

S1 - consistenza umida: slump da 10 a 40 mm

S2 - consistenza plastica:slump da 50 a 90 mm

S3 - consistenza semifluida:slump da 100 a 150mm

S4 - consistenza fluida: slump da 160 a 210 mm

S5 - consistenza superfluida: slump > 220 mm.

La classe di consistenza deve essere stabilita in funzione della struttura da realizzare al fine di rendere più facile l'operazione di posa in opera.

Per le strutture ordinarie è consigliato adoperare calcestruzzi di classe da S3 a S5.



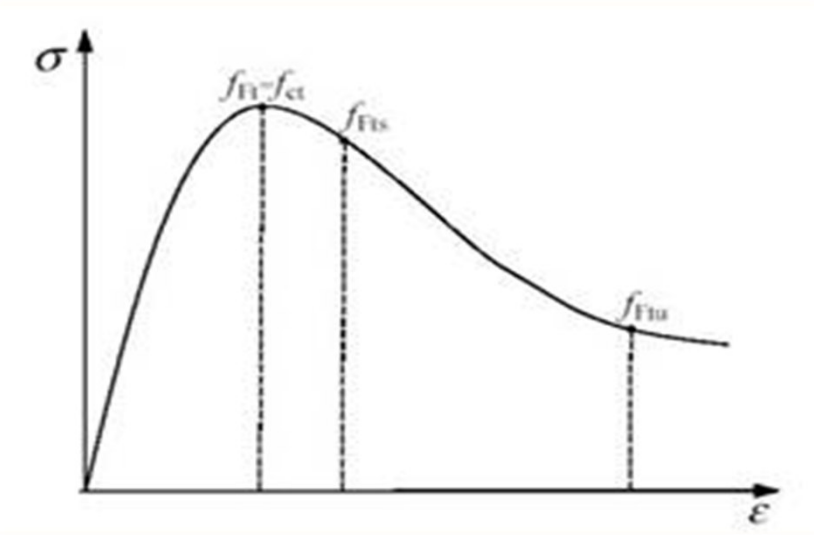
Cono di Abrams e slump test



# Il calcestruzzo

Il legame tensione-deformazione del calcestruzzo a compressione è fortemente non-lineare ed è caratterizzato da un rapido degrado dopo il picco di resistenza.





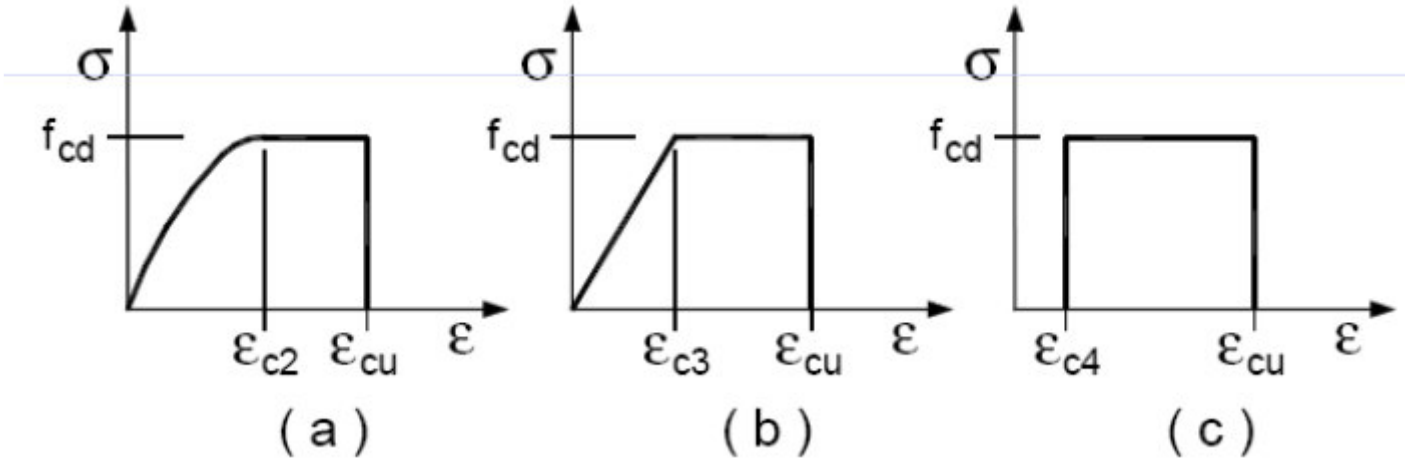
# Il calcestruzzo

A seconda del tipo di modellazione e di calcolo è possibile adottare 3 diversi tipi di legame costitutivo del calcestruzzo a compressione:

a) parabola-rettangolo: (primo tratto crescente, con andamento di tipo parabolico, fino a valori della deformazione di circa 0,002; secondo tratto costante in corrispondenza di deformazioni di rottura dell'ordine di 0.0035)

b) Triangolo-rettangolo (primo tratto crescente, con andamento di tipo parabolico, fino a valori della deformazione di circa 0,00175; secondo tratto costante in corrispondenza di deformazioni di rottura dell'ordine di 0.0035)

c) Costante (da deformazione pari a 0,0007 a deformazioni di rottura dell'ordine di 0.0035)



# Il calcestruzzo

La resistenza a compressione del calcestruzzo può essere determinata sperimentalmente su provini di tipo cubico e/o di tipo cilindrico ed è identificata, in entrambi i casi, attraverso il suo valore caratteristico.

La resistenza caratteristica determinata con provini cubici ($R_{ck}$) differisce da quella cilindrica ($f_{ck}$), che interpreta meglio l'effettivo comportamento a rottura del calcestruzzo in opera. Tuttavia, per motivi legati alla semplicità di esecuzione, si preferisce solitamente ricorrere alla determinazione sperimentale della resistenza a compressione su provini cubici.

$$R_k = R_m - k \cdot s$$

**Valore caratteristico della resistenza a compressione**:
$R_m$ = resistenza media dei prelievi
k = coefficiente che dipende dal numero dei provini
s = scarto quadratico medio

© Raffaele Landolfo

# Il calcestruzzo

La resistenza a compressione cilindrica del calcestruzzo ($f_{ck}$) ci fornisce la resistenza accurata del materiale non affetta dalla forma del provino sperimentale.

La resistenza cilindrica si ottiene:

- Tramite sperimentazione su campioni cilindrici
- Dalla resistenza cubica poi convertita in quella cilindrica, attraverso un fattore di conversione (pari a 0,83).

In sede di previsioni progettuali, è possibile passare dal valore caratteristico al valor medio della resistenza cilindrica mediante la seguente espressione:

$$f_{ck} = 0{,}83 \cdot R_{ck} \quad \text{[MPa]}$$

$$f_{cm} = f_{ck} + 0{,}8 \quad \text{[MPa]}$$

# Il calcestruzzo

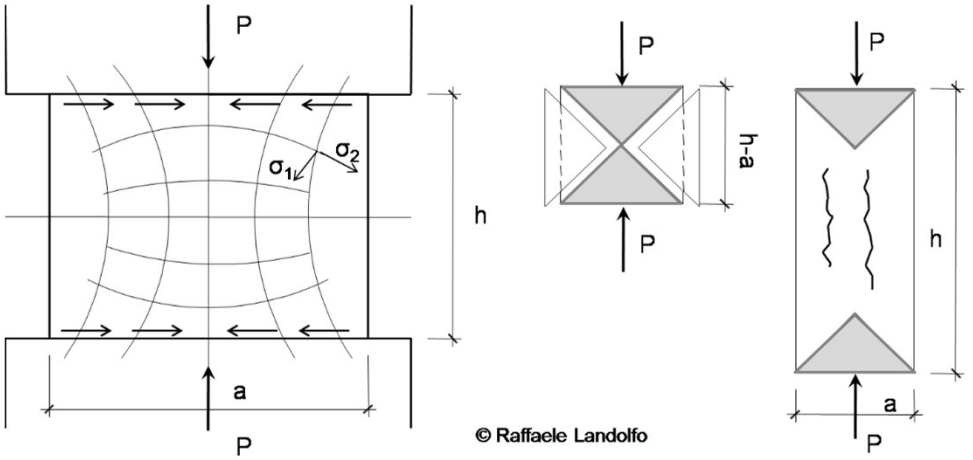
**Test di compressione sul calcestruzzo**

La prova a compressione si effettua inserendo il provino cubico tra due piatti di una pressa

La rottura avviene per espulsione a trazione delle parti laterali del provino, che al termine della prova assume la caratteristica forma a “clessidra”.








Questo tipo di rottura è dovuto alle forze tangenziali che si generano per attrito all’interfaccia con i piatti della pressa, che impediscono la dilatazione trasversale del provino in tale zona.

E’ proprio a causa di questo effetto di confinamento esercitato dai piatti della pressa che la resistenza misurata su provini cubici risulta essere maggiore di quella determinata su provini cilindrici. In questi ultimi, infatti, tale fenomeno risulta essere meno significativo, in virtù del rapporto di forma del provino .

# Il calcestruzzo

La resistenza a trazione si determina:

1. Prova sperimentale brasiliana (*splitting test*)
2. Prova sperimentale a flessione.
3. Correlazione analitica con la resistenza a compressione

**TRAZIONE SEMPLICE**

$$f_{ctm} = 0{,}30 \cdot \sqrt[3]{f_{ck}^2} \qquad \text{per classi} \leq C50/C60$$

$$f_{ctm} = 2{,}12 \cdot \ln\left[1 + \frac{f_{cm}}{10}\right] \qquad \text{per classi} > C50$$

**FLESSIONE**

$$f_{cfm} = 1{,}2 \cdot f_{ctm}$$

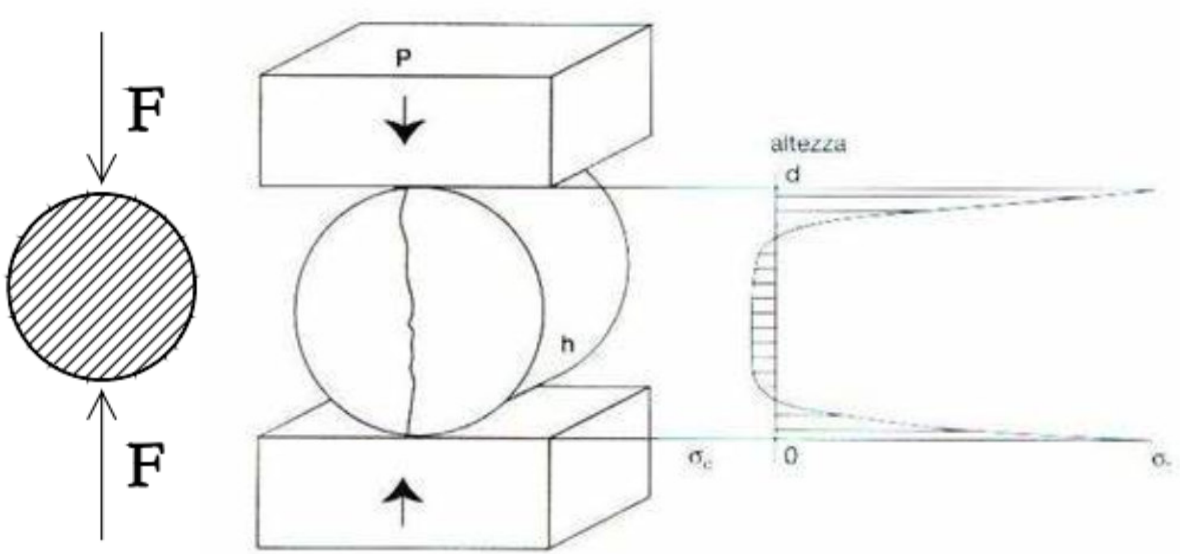
$$f_{ctk} = 0{,}7 \cdot f_{ctm}$$

Determinazione della resistenza a trazione caratteristica in funzione della resistenza media a trazione

# Il calcestruzzo

Prova di trazione indiretta di tipo brasiliana

Consiste in una prova a compressione effettuata su due generatrici opposte di un provino di forma cilindrica. L'applicazione della forza di compressione genera uno stato tensionale di trazione su gran parte del piano diametrale contenente il carico.





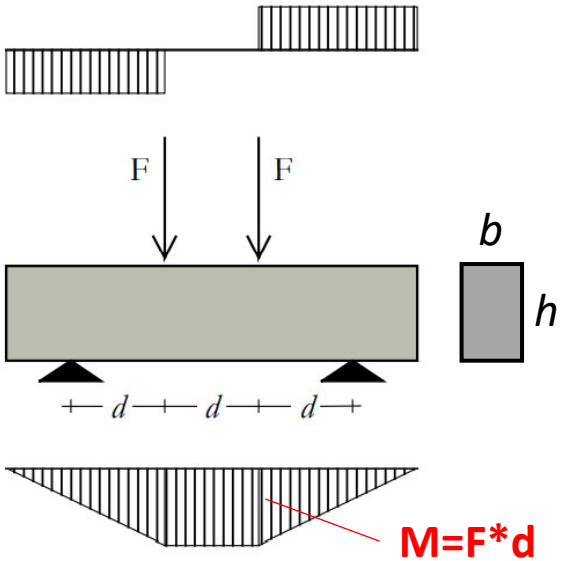

La resistenza a trazione si calcola con la seguente relazione:

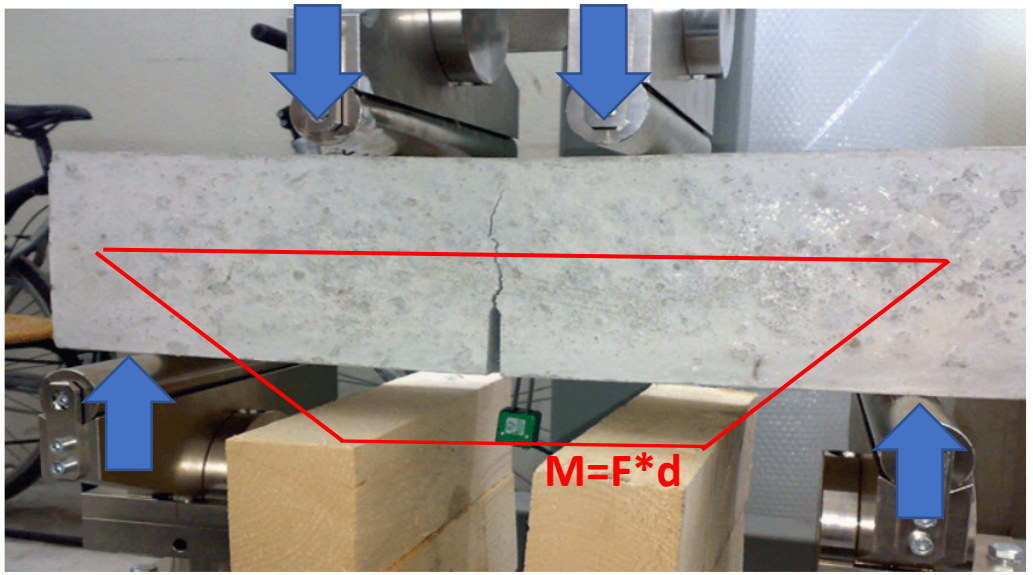
$$f_{ct,sp} = F/\pi r\ell$$

# Il calcestruzzo

Prova di trazione indiretta di tipo a flessione

Consiste nell'applicare ad un provino prismatico semplicemente appoggiato, due forze generanti una sollecitazione di flessione.



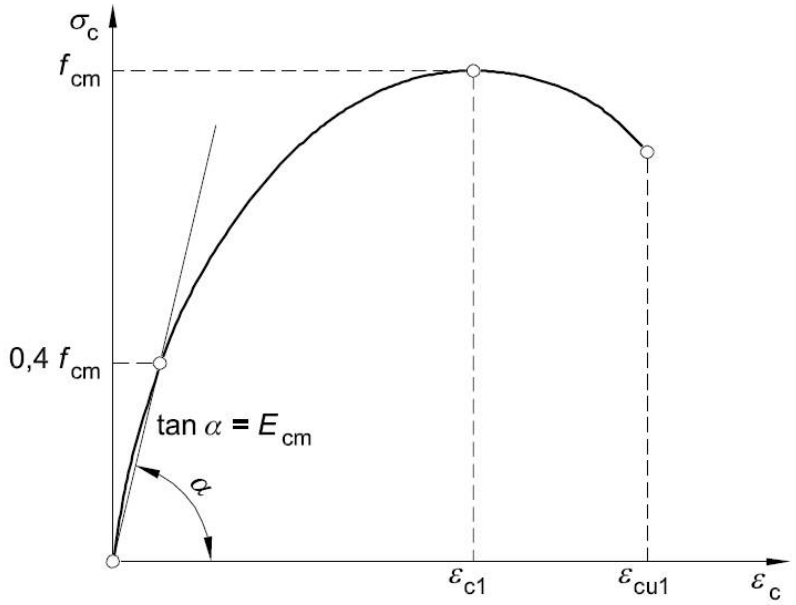

Ipotizzando un comportamento elastico lineare, la resistenza a trazione si può determinare come

$$f_{ct,fl} = 6M/bh^2$$

# Il calcestruzzo

**Il modulo elastico istantaneo $E_{cm}$ viene definito come il modulo secante tra la tensione nulla e 0,40 $f_{cm}$,** ed è determinato sulla base di apposite prove.
In alternativa alle prove, è possibile determinare il modulo elastico istantaneo in funzione della resistenza a compressione, attraverso specifiche relazioni fornite dalle principali normative di settore.
**Il modulo elastico del calcestruzzo ordinario varia tra circa 25000 e 32000 MPa.**
Il coefficiente di Poisson varia tra:

- 0.0, nel caso di calcestruzzo fessurato (non reagente)
- 0.2 nel caso di calcestruzzo non fessurato




Determinazione del modulo elastico istantaneo

$$E_{cm} = 22000 \cdot \left[ \frac{f_{cm}}{10} \right]^{0,3}$$

# Il calcestruzzo

## Classi di resistenza

Il calcestruzzo è identificato in base alla classe di resistenza (NTC2018), che si definisce mediante i valori, espressi in Mpa, della:

-Resistenze cilindrica a compressione uniassiale

-Resistenza cubica a compressione uniassiale

| Classe di resistenza |
|---|
| C8/10 |
| C12/15 |
| C16/20 |
| C20/25 |
| C25/30 |
| C30/37 |
| C35/45 |
| C40/50 |
| C45/55 |
| C50/60 |
| C55/67 |
| C60/75 |
| C70/85 |
| C80/95 |
| C90/105 |

## Impiego delle classi di resistenza

La normativa stabilisce la classe di resistenza minima dei calcestruzzi per le diverse tipologie di strutture

| Strutture di destinazione | Classe di resistenza minima |
|---|---|
| Per strutture non armate o a bassa percentuale di armatura (§ 4.1.11) | C8/10 |
| Per strutture semplicemente armate | C16/20 |
| Per strutture precompresse | C28/35 |

**WARNING!!!! in zona sismica non è ammesso l'uso di classi inferiori alla C20/25**

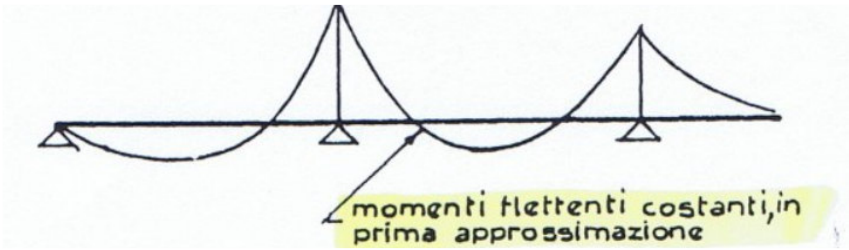
# Il calcestruzzo

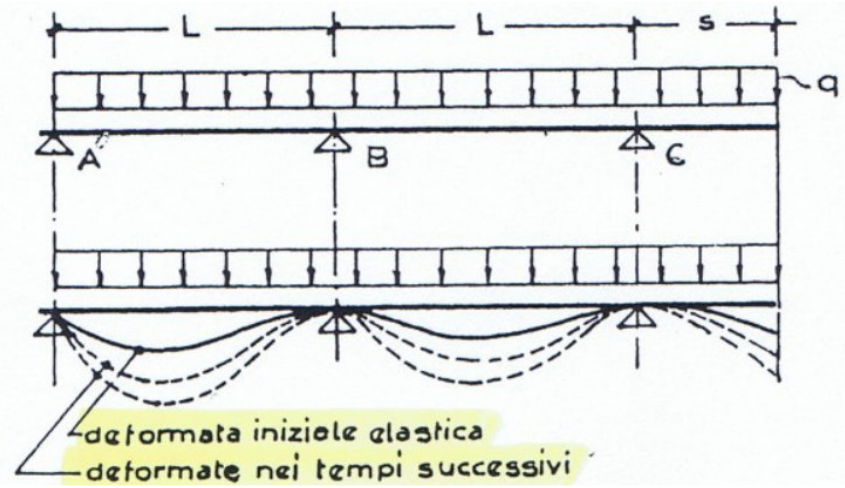
**Deformazione differita (fluage)**

Il fluage è una deformazione variabile nel tempo che si sviluppa in presenza di un carico applicato.

In particolare si osserva che:

-Applicando uno stato di sollecitazione (costante nel tempo) si determina nel provino di cls una deformazione detta istantanea (in parte elastica e in parte plastica) alla quale segue una



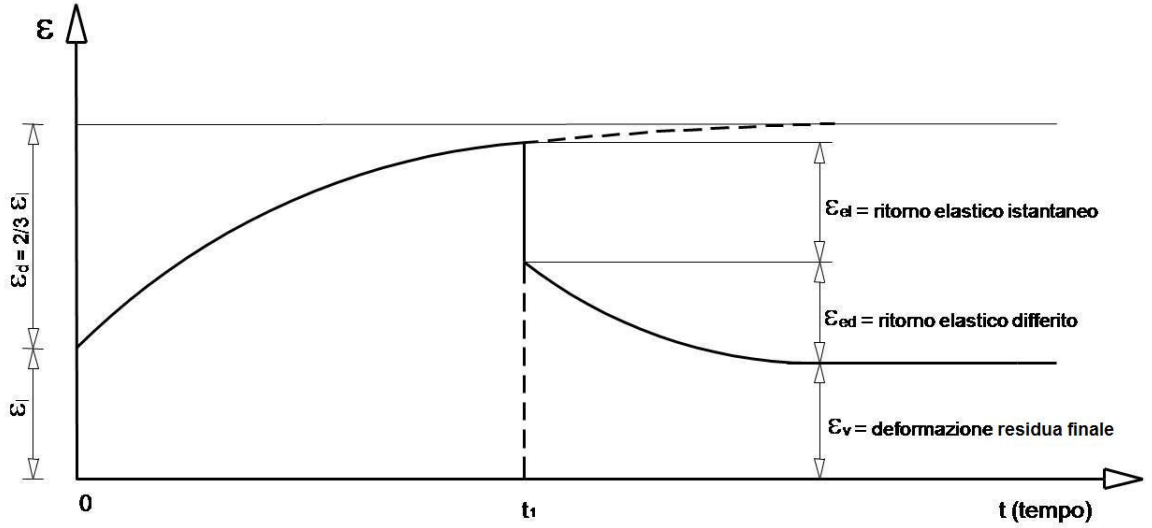



# Il calcestruzzo

-Se il carico viene rimosso dopo un intervallo di tempo $t_1$, la parte elastica della deformazione istantanea viene recuperata immediatamente.

-Col procedere del tempo si assiste ad un ulteriore recupero di deformazione, denominato recupero viscoso, che rappresenta la parte elastica della deformazione viscosa accumulata.

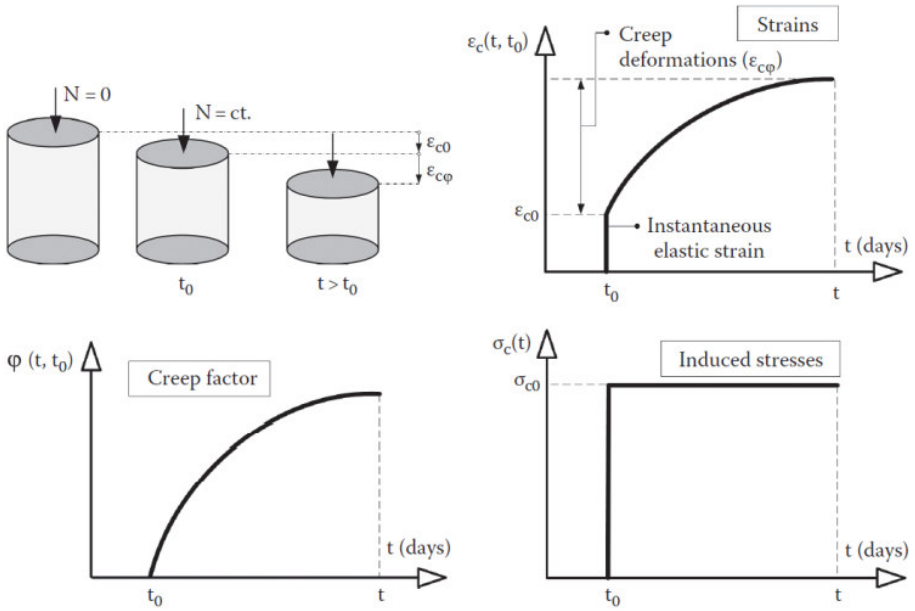
-la deformazione residua finale sarà la somma delle parti plastiche di quella istantanea e di quella differita



# Il calcestruzzo

Come si tiene in conto degli effetti viscosi (fluage) nel progetto?

Tale fenomeno può essere portato in conto attraverso un'opportuna riduzione nel tempo del modulo elastico istantaneo.




$$E_{\varphi} = \frac{E_{28}}{\left[1+\varphi_t\left(t,t_o\right)\right]}$$

$$\varepsilon_{c0} + \varepsilon_{c\varphi} = \varepsilon_{c0}\left[1+\varphi_t\left(t,t_0\right)\right]$$

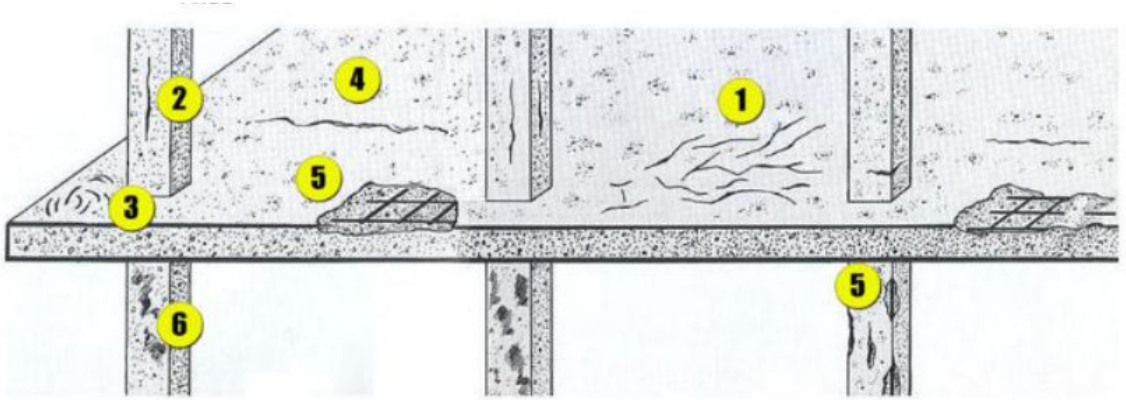
# Il calcestruzzo

**Ritiro**

Il termine ritiro indica la contrazione che si verifica nel calcestruzzo per effetto della migrazione e/o evaporazione dell'acqua.

*Quali tipi di ritiro??*

- **Ritiro plastico**
- **Ritiro da essiccamento**
- **Ritiro autogeno**




1 = fessure da ritiro plastico; 2 = fessure indotte dalla corrosione; 3 = fessure da bleeding; 4 = fessure da ritiro igrometrico; 5 = fessure e degrado da corrosione; 6 = fessure da espansione salina

# Il calcestruzzo

**Ritiro Plastico**

Il ritiro plastico si verifica nel calcestruzzo a poche ore dal getto a causa dell'evaporazione dell'acqua dalla superficie del getto verso un ambiente insaturo di vapore (U R 95)



- può indurre sollecitazioni di trazione che possono superare la modestissima resistenza a trazione del materiale giovane, provocando le tipiche cavillature superficiali.

- è accentuato in strutture con elevato rapporto tra superficie esposta all'aria e volume. Per ridurre tale ritiro bisogna garantire un'idonea stagionatura protetta del calcestruzzo (es. tramite membrane antievaporazione o nebulizzazione di acqua).

# Il calcestruzzo

**Ritiro igrometrico o da essiccamento**

Il ritiro igrometrico o da essiccamento dipende dall'evaporazione dell'acqua contenuta dal conglomerato verso l'ambiente esterno durante tutta la vita utile del conglomerato, anche se la maggior parte si sviluppa nei primi mesi

- dipende principalmente da fattori ambientali, quali la temperatura esterna, l'umidità relativa (UR < 95%) e dal rapporto e velocità dell'aria, nonché dal rapporto acqua/cemento.

- può essere contrastato riducendo il rapporto acqua/cemento, aumentare il rapporto aggregato/cemento e, soprattutto, bagnare costantemente l'opera specialmente nei primi giorni di stagionatura.



# Il calcestruzzo

**Ritiro autogeno**

Il ritiro indica la contrazione del calcestruzzo in assenza di variazioni igrometriche e termiche ed è causato dall'idratazione del cemento

Il ritiro autogeno dipende principalmente dal tenore di cemento utilizzato per confezionare la miscela e si manifesta principalmente quando il calcestruzzo è plastico deformabile, cioè nel periodo tra inizio e fine della presa.

**Infatti, le reazioni di idratazione sono tutte esotermiche.**

Il calore di idratazione dipende dal tipo e dalla classe del cemento; maggiore è il tenore di cemento Portland e maggiore è la finezza di macinazione maggiore è il calore di idratazione.

Pertanto i cementi di miscela producono un minor calore di idratazione rispetto al cemento Portland.

# Il calcestruzzo

**Controlli di accettazione**

*- Controllo di tipo A*

Ogni controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m3 ed è costituito da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 di getto di miscela omogenea.

Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.

Nelle costruzioni con meno di 100 m3 di getto di miscela omogenea, fermo restando l'obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall'obbligo di prelievo giornaliero.

# Il calcestruzzo

**Controlli di accettazione**

*- Controllo di tipo B*

Si esegue nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l'impiego di più di 1500 m3 di miscela omogenea.

Il controllo è riferito ad una miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m3 di calcestruzzo.

Ogni controllo di accettazione di tipo B è costituito da almeno 15 prelievi, ciascuno dei quali eseguito su 100 m3 di getto di miscela omogenea. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.

# Il calcestruzzo

**Stima della resistenza del calcestruzzo**

| Controllo di tipo A | Controllo di tipo B |
|---|---|
| $R_{c,min} \geq R_{ck} - 3,5$ | |
| $R_{cm28} \geq R_{ck} + 3,5$<br>(N° prelievi: 3) | $R_{cm28} \geq R_{ck} + 1,48\ s$<br>(N° prelievi ≥ 15) |

Ove: $R_{cm28}$ = resistenza media dei prelievi (N/mm²); $R_{c,min}$ = minore valore di resistenza dei prelievi (N/mm²);
s = scarto quadratico medio

# Le armature

**Acciaio da cemento armato**

L'acciaio impiegato nel c. a. si distingue in due tipi:

- B450C
- B450A

I due tipi d'acciaio differiscono per alcune proprietà meccaniche, come l'allungamento a rottura $(A_{gt})_k$.

L'acciaio da cemento armato viene prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o tralicci, con diametri commerciali variabili tra:

- 6 e 40 mm, per gli acciai B450C;
- 5 e 10 mm per gli acciai B450A.

Poiché l'acciaio è un materiale qualificato all'origine, il direttore dei lavori deve in primo luogo verificare che esso sia corredato del certificato di qualificazione.

Anche per l'acciaio si devono effettuare controlli di accettazione in cantiere mediante il prelievo di 3 campioni marchiati di uno stesso diametro, scelti entro ciascuno lotto di spedizione. Su di essi vengono effettuate:

1. prove di trazione;
2. prove di piegamento.



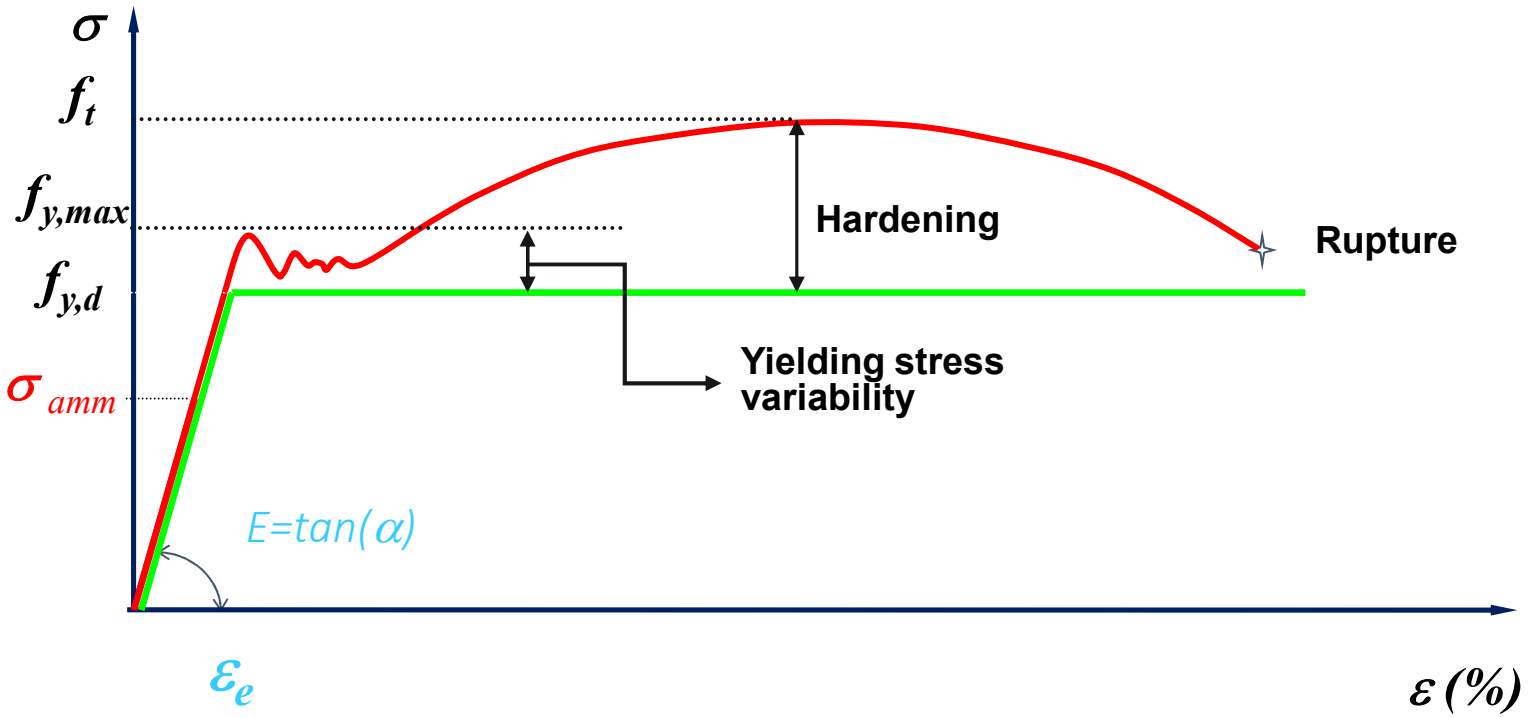
Barre lisce e barre ad aderenza migliorata

| Barre aderenza migliorata | $f_{ynom}$ (N/mm²) | $f_{tnom}$ (N/mm²) | $f_{yk}$ (N/mm²) | $f_{tk}$ (N/mm²) | $(A_{gt})_k$ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| B450C | 450 | 540 | ≥ $f_{y\ nom}$ | ≥ $f_{t\ nom}$ | 7,5 % |
| B450A | 450 | 540 | ≥ $f_{y\ nom}$ | ≥ $f_{t\ nom}$ | 2,5 % |

© Raffaele Landolfo

# Le armature

Legame costitutivo dell'acciaio:

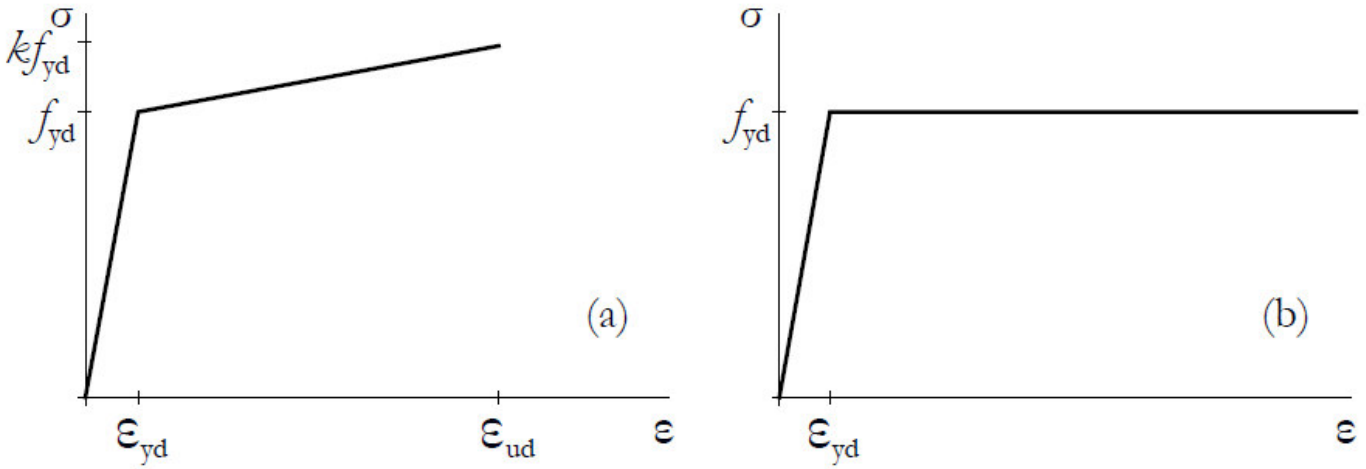


# Le armature

Legame costitutivo dell'acciaio:
Il legame tensione-deformazione può essere schematizzato in due modi:

Il modello (*a*) è costituito da un tratto elastico (fino al valore $f_{yd}$) al quale segue un tratto plastico incrudente, con inclinazione tale da raggiungere il valore $kf_{yd}$ per una deformazione $\varepsilon_{ud}$.

Il modello (*b*) è costituito da un tratto elastico, fino a $f_{yd}$, e da uno perfettamente plastico, senza limiti di deformazione dell'acciaio.



# Tecnologie costruttive: Casseforme

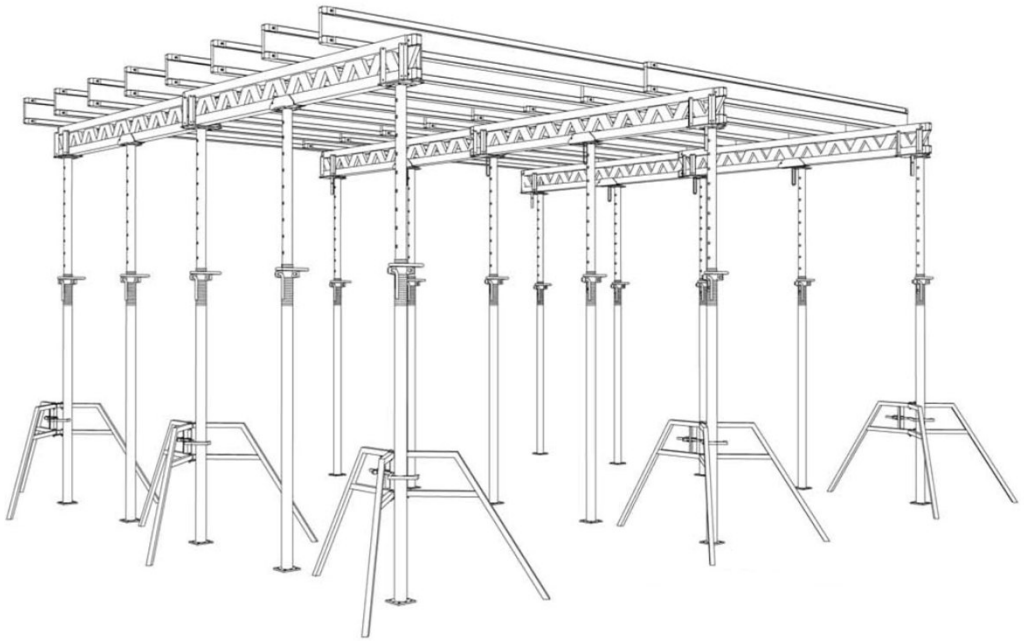
*Mario D'Aniello*

Casseforme per solai
– Casseforme a travi
– Casseforme a telaio

# Casseforme per solai

Le casseforme per solai sono realizzate con una struttura portante orizzontale, sulla quale vengono posizionati i pannelli di rivestimento a contatto con il getto. La struttura orizzontale è generalmente costituita da un sistema di travi sostenute da appositi puntelli.

Le **casseforme a travi per solai** sono costituite da travi in legno o in alluminio incrociate tra loro e sormontate dai più svariati pannelli di rivestimento. Questa configurazione permette di adattare le casseforme a differenti carichi e forme architettoniche.



# Casseforme per solai

Si possono realizzare **tavoli per solai** di grandi dimensioni, che possono essere consegnati in cantiere già preassemblati. Dopo l'impiego, i tavoli vengono traslati sul piano di appoggio fino ad una zona raggiungibile con la gru; da qui, vengono spostati alla fase di getto successiva.



# Casseforme per solai

I moderni sistemi di **casseforme modulari per solai**, composti da elementi **a telaio** o da graticci, consentono di armare rapidamente i solai con pochi componenti di sistema e con sequenze di montaggio semplici e ripetitive.



# Casseforme per travi prefabricate

# Casseforme per solai

Le trave prefabbriacate di sezione a T,  L,  I,  Y. e rettangolare vengono realizzate attraverso casserature metalliche che sono sistemi di acciaio opportunamente sagomati ed irrigiditi.





Casseforme per pilastri
– Casseforme per pilastri rettangolari/quadrati
– Casseforme per pilastri circolari

# Casseforme per pilastri

Le casseforme per pilastri a sezione rettangolare




Sistemi a pannelli metallici e telaio

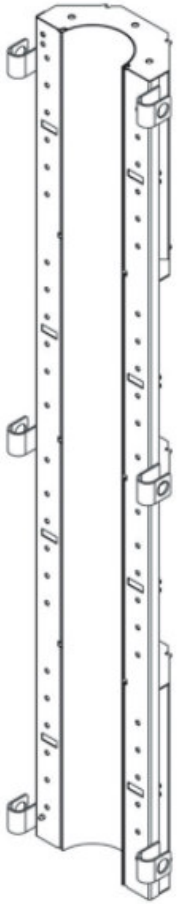


Sistemi a pannelli di legno

# Casseforme per pilastri

Le casseforme per pilastri a sezione circolare



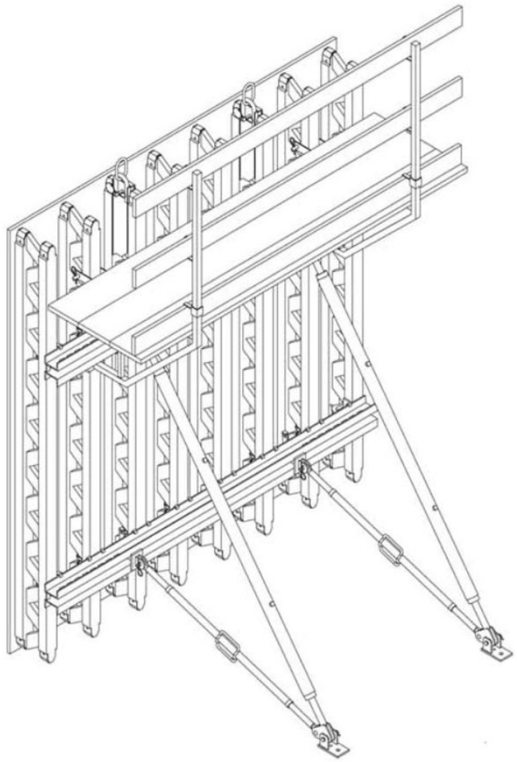


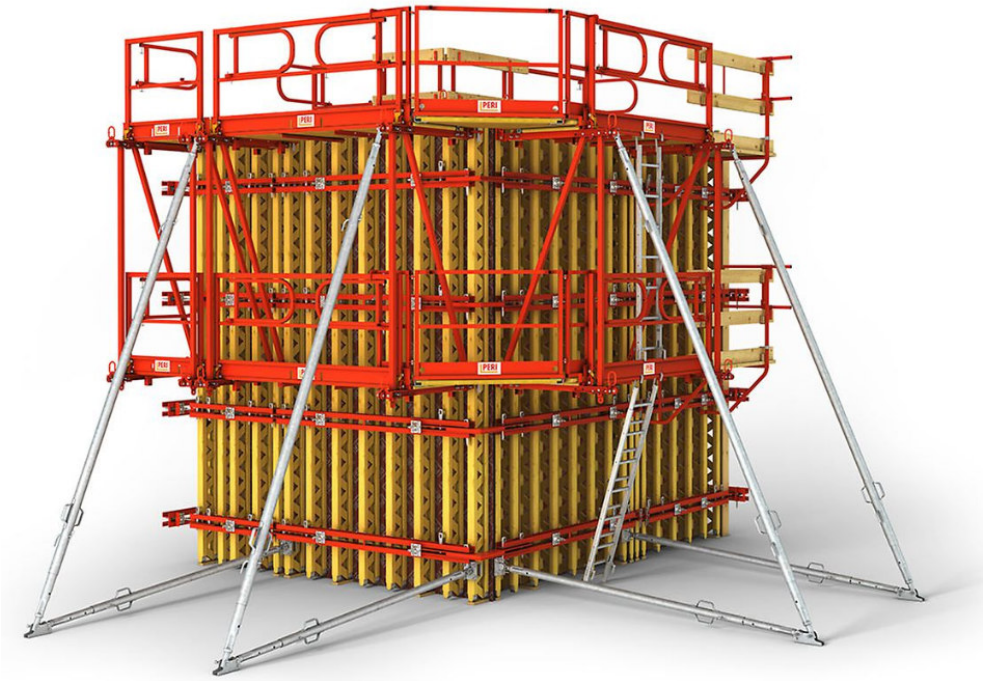


Casseforme per pareti
- Casseforme a travi
- Casseforme curvilinee
- Casseforme a telaio

# Casseforme per pareti

Le casseforme per pareti fatti con sistema di travi sono i sistemi più diffusi perché caratterizzati da grande economicità in quanto non richiedono complesse attrezzature provvisionali fino a circa 18 metri di altezza.
Questi sistemi consentono di realizzare giunti senza imperfezioni sia per applicazioni civili che industriali





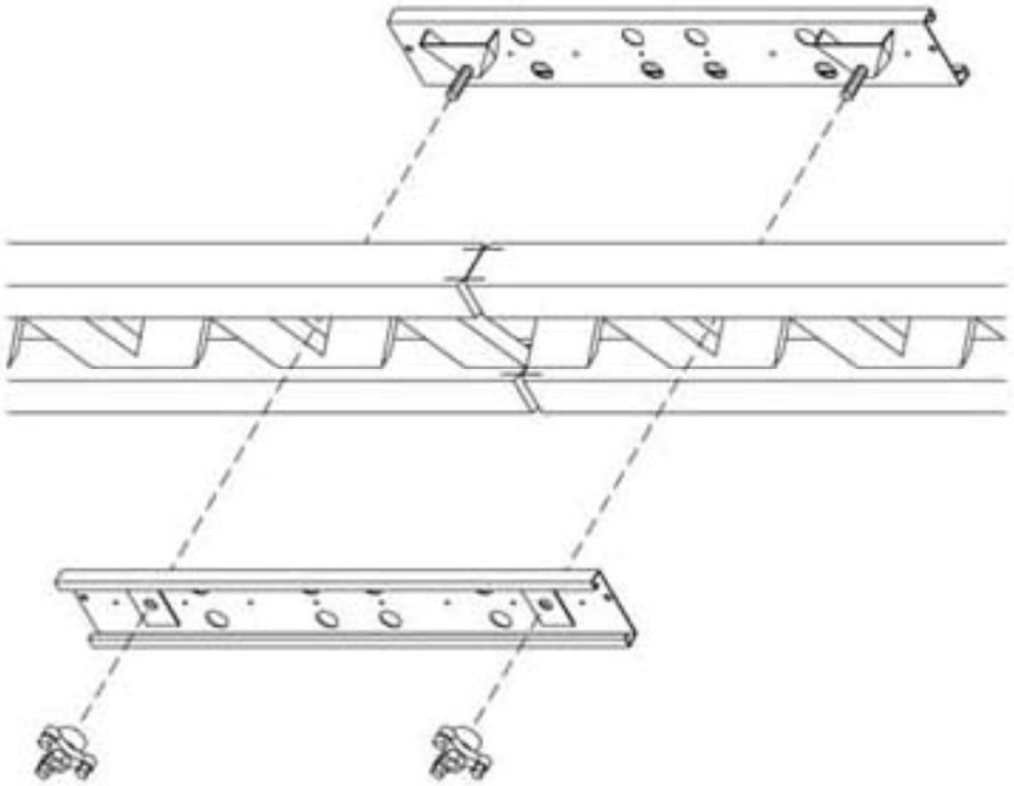
# Casseforme per pareti

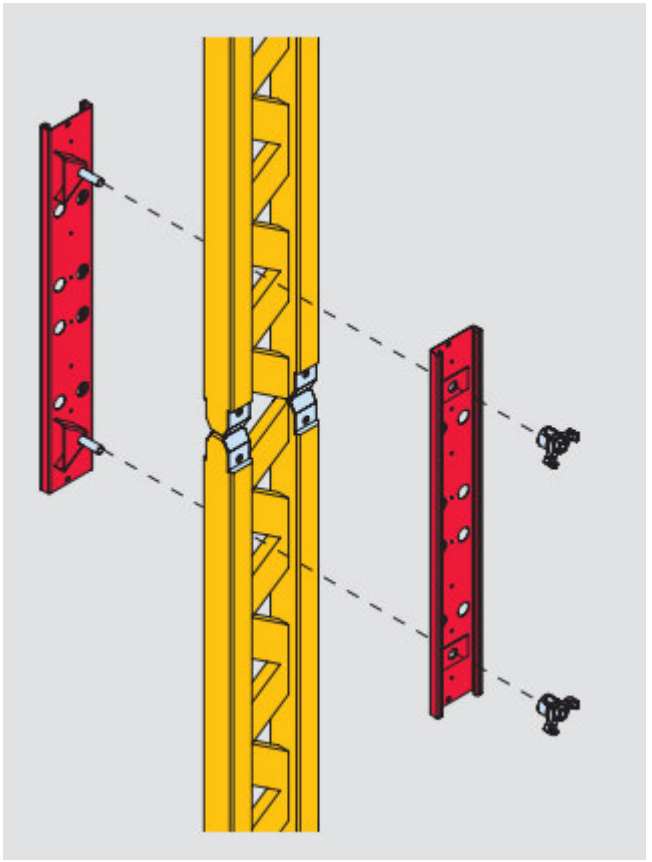
Le casseforme per pareti fatti con sistema di travi sono i sistemi più diffusi perché caratterizzati da grande economicità in quanto non richiedono complesse attrezzature provvisionali fino a circa 18 metri di altezza.
Questi sistemi consentono di realizzare giunti senza imperfezioni sia per applicazioni civili che industriali



# Casseforme per pareti

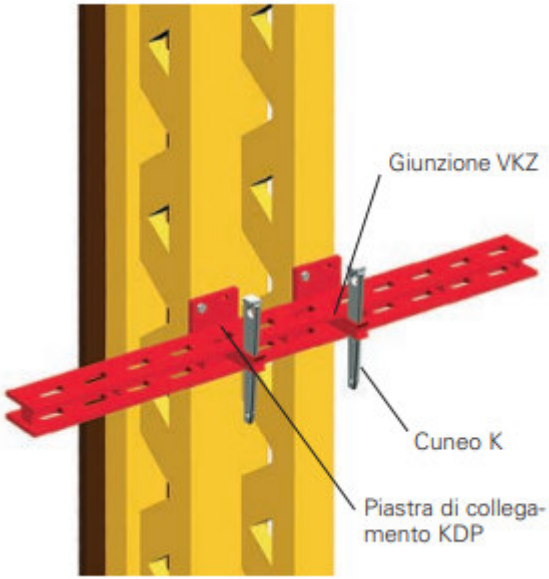
Le travi di sostegno vengono collegate attraverso giunti di acciaio bullonati tra loro con connettori aventi dadi a tre alette per fissaggio





# Casseforme per pareti

Le travi sono collegate trasversalmente con profili metallici che vengono registrati con un cuneo di acciaio.
Il cuneo spinge se la punta del cuneo si allontana dalla giunzione dei moduli Viceversa, il cuneo tira se la punta del cuneo è inclinata verso la giunzione dei moduli.






# Casseforme per pareti

I sistemi di cassaforma circolare senza tiranti hanno un limite sulla sollecitazione assiale anulare di trazione o di compressione, che è direttamente proporzionale al raggio, alla pressione del calcestruzzo fresco, alla distanza di influenza del carico.
Le casseforme circolari funzionano come i sistemi ad anello, combinando la resistenza degli anelli trasversali con quella delle travi verticali.





# Casseforme per pareti

I sistemi di cassaforma circolare senza tiranti hanno un limite sulla sollecitazione assiale anulare di trazione o di compressione, che è direttamente proporzionale al raggio, alla pressione del calcestruzzo fresco, alla distanza di influenza del carico.
Le casseforme circolari funzionano come i sistemi ad anello, combinando la resistenza degli anelli trasversali con quella delle travi verticali.





# Casseforme per pareti

I sistemi di cassaforma a telaio sono realizzati con vari moduli di montanti e correnti collegati con una morsa.
Si possono montare a terra (max 40 $m^2$ di superficie a telaio) e successivamente movimentati e posizionati con gru.



